

LINKa.Играй: методика подбора игр и занятий с айтрекером

Методическое пособие для специалистов и родителей

Рабочий редакторский черновик для последующей PDF-верстки.

Аннотация

LINKa.Играй - это среда коротких игр, управляемых взглядом. Она помогает детям, которым трудно пользоваться руками, речью или обычной компьютерной мышью, получить опыт самостоятельного действия: посмотреть, выбрать, удержать внимание, ответить, собрать последовательность, посчитать, выразить желание или сыграть в настоящую игру.

Пособие предназначено для дефектологов, логопедов, тьюторов, эрготерапевтов, педагогов, специалистов сопровождения и родителей. В нем описаны методические основания работы с играми взглядом, правила подбора игр, организация занятия, признаки утомления, чтение результатов сессии, игровые маршруты и полный каталог игр текущей версии.

Это пособие не является медицинской диагностикой и не заменяет заключение врача, ПМПК или профильного специалиста. Игры используются как тренировочная, образовательная и наблюдательная среда. Метрики сессии помогают увидеть динамику и подобрать следующий шаг, но не должны превращаться в ярлык для ребенка.

Содержание

1. Предисловие
2. Введение
3. Глава 1. Айтрекер и управление взглядом
4. Глава 2. Почему начинать с игры
5. Глава 3. Ребенок, взрослый и игровая сессия
6. Глава 4. Диагностика перед подбором игр
7. Глава 5. Подбор сложности
8. Глава 6. Подбор игр по навыкам
9. Глава 7. Игровые маршруты
10. Глава 8. Расширенные карточки ключевых игр
11. Глава 9. Как читать результаты занятий
12. Глава 10. Социальный эффект проекта
13. Каталог игр
14. Методические рекомендации
15. Чек-листы
16. Тезаурус
17. Рекомендуемая литература

Предисловие

Есть дети, для которых обычная фраза взрослого «покажи», «нажми», «возьми», «скажи» оказывается почти невыполнимой. Ребенок может понимать обращенную речь, узнавать знакомые предметы, ждать общения, радоваться игре, но не иметь возможности быстро и точно ответить рукой или голосом. Тогда взрослые часто видят не ребенка, а его ограничение: не сказал, не показал, не сделал.

Айтрекер меняет эту ситуацию не потому, что является волшебным устройством, а потому что дает ребенку другой способ действия. Взгляд становится указателем. Удержание взгляда становится выбором. Игра становится первым безопасным местом, где ребенок может проверить: «Если я смотрю, что-то происходит. Если я выбираю, меня понимают. Если я ошибся, меня не ругают, а помогают попробовать еще раз».

Именно поэтому освоение айтрекера часто разумно начинать не с клавиатуры и не с учебного теста, а с игры. Игра снижает тревогу, дает быстрый отклик, поддерживает мотивацию и позволяет взрослому наблюдать реальные возможности ребенка без давления школьной оценки.

LINKa.Играй построена вокруг коротких игровых циклов. Появилась цель, ребенок посмотрел, игра показала прогресс, действие засчиталось, мир отозвался, появилась следующая цель. В этом простом цикле скрыта важная педагогическая задача: ребенок получает опыт самостоятельного управления.

Введение

Современные ассистивные технологии позволяют детям с тяжелыми двигательными нарушениями, речевыми трудностями, ТМНР, РАС и другими особенностями развития участвовать в обучении и коммуникации иначе, чем это предполагала традиционная школа. Для одних детей главным средством станет адаптированная клавиатура, для других - кнопка, джойстик, планшет с коммуникативной программой, для третьих - айтрекер.

Айтрекер не является средством коммуникации сам по себе. Это способ выбора. Он похож на компьютерную мышь, которой управляют глазами. Чтобы ребенок мог общаться или учиться с помощью айтрекера, ему нужны понятные программы, крупные цели, продуманная настройка, терпеливый взрослый и задания, соответствующие его возможностям.

LINKa.Играй занимает особое место в этом процессе. Это не замена коммуникативной программы и не учебник. Это набор игровых ситуаций, где ребенок может тренировать фиксацию взгляда, слежение, переключение внимания, зрительный поиск, выбор, понимание слова, классификацию, последовательность, счет, ввод букв и непрерывное управление.

Главная цель пособия - помочь взрослому подобрать игру не по красивому названию, а по задаче ребенка здесь и сейчас.

Глава 1. Айтрекер и управление взглядом

Айтрекер - это устройство, которое определяет направление взгляда пользователя и передает координаты на компьютер. В образовательной и реабилитационной практике айтрекер чаще всего используется как способ управления курсором и выбора объектов на экране.

В обычной компьютерной работе человек двигает мышью рукой и нажимает кнопку. При работе с айтрекером ребенок смотрит на объект. Чтобы случайный взгляд не засчитывался как выбор, используется задержка взгляда - dwell. Если взгляд остается на объекте достаточно долго, объект считается выбранным.

Такой принцип защищает ребенка от эффекта Midas touch: не все, на что человек посмотрел, должно сразу срабатывать. Хорошая игра должна показывать прогресс выбора: круг, заливку, свечение или другой понятный индикатор. Ребенок видит, что действие идет, и может отменить выбор, если отвел взгляд.

Что важно до начала работы

- Устройство должно быть установлено и откалибровано под конкретного ребенка.
- Поза ребенка должна быть устойчивой и не вызывать быстрого утомления.
- Голова, туловище и конечности при необходимости фиксируются так, чтобы ребенку было удобно, а не «правильно на вид».
- Экран располагается на комфортном расстоянии, без бликов и резких источников света.
- Взрослый проверяет, видит ли система глаза ребенка и не теряется ли взгляд.
- Время работы ограничивается короткими эпизодами, особенно у дошкольников и младших школьников.

Ввод взглядом в играх

В играх LINKa.Играй основным способом участия является gaze-first ввод: ребенок может играть взглядом без обязательного клика рукой. Мышь сохраняется как fallback для взрослого, отладки и детей, которым удобнее другой способ управления.

Хорошая gaze-игра должна иметь крупные цели, спокойный темп, видимый прогресс выбора, возможность паузы и отсутствие резкого наказания за ошибку.

Глава 2. Почему начинать с игры

Работа с айтрекером утомительна. Ребенку нужно удерживать позу, смотреть на экран, понимать задачу, управлять вниманием и ждать результата. Если первым опытом станет сложный учебный тест, ребенок может быстро потерять мотивацию.

Игра дает другой вход. В ней можно начать с простого причинно-следственного опыта: посмотрел на шарик - шарик улетел, посмотрел на окно - в нем появился зверек, задержал взгляд на цветке - цветок раскрылся.

Методическая ценность игры

- Игра снижает страх ошибки.
- Игра дает быстрый и понятный отклик.

- Игра позволяет взрослому наблюдать реальные возможности ребенка.
- Игра помогает отделить трудности понимания от трудностей моторного ответа.
- Игра поддерживает повторение без ощущения тренировки ради тренировки.
- Игра создает ситуацию успеха: ребенок не только «обследуется», но действует.

Главный игровой цикл

В каждой игре должен быть короткий понятный цикл:

появилась цель -> ребенок смотрит -> игра показывает прогресс -> действие засчитано -> награда -> следующая цель

Если цикл нельзя объяснить одной фразой, игра слишком сложна для первого этапа.

Ошибка как информация

Ошибка в терапевтической игре не должна звучать как поражение. Лучше использовать формулировки:

- «Попробуем еще раз».
- «Посмотри сюда».
- «Не спешим».
- «Осталось чуть-чуть».
- «Давай уменьшим сложность».

Ошибка сообщает взрослому, что нужно изменить: увеличить цель, добавить подсказку, сократить количество вариантов, замедлить движение, уменьшить время занятия или сделать паузу.

Глава 3. Ребенок, взрослый и игровая сессия

Айтрекинг не делает взрослого лишним. Наоборот, взрослый становится частью системы поддержки. Он помогает посадкой, настройкой, выбором игры, ожиданием ответа, паузой, интерпретацией усталости и переносом игровых успехов в коммуникацию и обучение.

Роль взрослого до игры

- Проверить посадку и комфорт.
- Проверить, видит ли айтрекер глаза.
- Выбрать игру по одной основной задаче.
- Выбрать уровень сложности.
- Включить или выключить звук.
- Объяснить ребенку, что будет происходить.
- Договориться о способе остановки, если ребенку устал или не хочет продолжать.

Роль взрослого во время игры

- Не торопить взгляд ребенка.
- Не подсказывать ответ раньше времени.
- Не комментировать каждую ошибку как неудачу.
- Следить за утомлением, позой, дыханием, напряжением лица и глаз.

- Замечать, что именно получается: фиксация, выбор, поиск, понимание слова, ожидание очереди.

Роль взрослого после игры

- Завершить сессию спокойно.
- Назвать успех ребенка конкретно: «Ты удержал взгляд», «Ты выбрал сам», «Ты нашел нужную картинку».
- Посмотреть метрики как наблюдение, а не как оценку личности.
- Решить, повторить ли игру, упростить, усложнить или перейти к другой задаче.

Короткая сессия

В большинстве игр разумно начинать с 60-120 секунд. Лучше провести несколько коротких успешных подходов с паузами, чем один длинный эпизод, после которого ребенок устает и отказывается продолжать.

Сессия может завершаться, когда достигнуто количество шагов, истекло время, взрослый видит усталость или ребенок явно показывает нежелание продолжать.

Глава 4. Диагностика перед подбором игр

Перед подбором игр важно понять, какие возможности уже доступны ребенку, а какие только формируются. Диагностика здесь не означает постановку диагноза. Это педагогическое наблюдение, которое помогает не требовать от ребенка невозможного.

Что нужно оценить

Двигательные возможности. Может ли ребенок пользоваться рукой, пальцем, кнопкой, джойстиком, адаптированной клавиатурой? Если контактное устройство удобнее и менее энергозатратно, айтрекер не должен навязываться только потому, что он технологичнее.

Зрительные и глазодвигательные возможности. Может ли ребенок фиксировать взгляд, переводить его вправо, влево, вверх, вниз, следить за медленным объектом, возвращаться к цели?

Понимание инструкции. Понимает ли ребенок простые просьбы: «смотри», «выбери», «найди», «подожди», «еще раз»?

Коммуникация. Есть ли устная речь, жесты, вокализации, мимика, поворот головы, взгляд на предмет, коммуникативный альбом, программа AAC?

Познавательные возможности. Может ли ребенок различать предметы, картинки, цвета, формы, людей, действия, последовательность, количество?

Утомляемость. Сколько времени ребенок сохраняет внимание без роста напряжения, раздражения, отворачивания, потери взгляда?

Когда айтрекер может быть основным способом

Айтрекер может быть особенно полезен, если ребенок не может надежно пользоваться руками для выбора, но способен произвольно управлять взглядом и понимать хотя бы простую игровую инструкцию.

Когда нужны другие решения

Если ребенок лучше и легче нажимает кнопку, двигает джойстик, печатает на адаптированной клавиатуре или использует голос, эти способы нужно рассматривать наравне с айтрекером. Главный критерий - не технологичность, а доступность и энергоэффективность для конкретного ребенка.

Глава 5. Подбор сложности

Сложность должна удерживать ребенка в зоне успеха: не слишком легко, чтобы не было скучно, и не слишком трудно, чтобы не исчезло ощущение контроля.

Что можно менять

- Размер целей.
- Время удержания взгляда.
- Скорость движения объектов.
- Количество вариантов.
- Количество отвлекающих объектов.
- Контраст и шум фона.
- Расстояние между целями.
- Длительность сессии.
- Частоту подсказок.

Gentle

Подходит для первого знакомства, усталости, нестабильного взгляда, тревоги, сенсорной чувствительности.

- Очень крупные цели.
- Длинный dwell.
- 1-2 варианта или свободное взаимодействие.
- Спокойный фон.
- Частые подсказки.
- Короткая сессия.

Standard

Подходит, когда ребенок уже понимает принцип работы взглядом.

- Средние крупные цели.
- 2-4 варианта.
- Умеренный dwell.
- Подсказки после ошибки.
- Сессия 1-2 минуты.

Challenge

Подходит для ребенка, который сохраняет внимание, понимает правила и не утомляется быстро.

- Больше вариантов.

- Более короткий dwell.
- Более длинные последовательности.
- Меньше подсказок.
- Простые стратегии или непрерывное управление.

Когда снижать сложность

- Растет количество отмен dwell.
- Взгляд часто теряется.
- Ребенок отворачивается.
- Появляется раздражение или усталость.
- Ошибки идут подряд.
- Взрослый слишком часто вмешивается.

Когда повышать сложность

- Ребенок стабильно выбирает цели.
- Ошибок мало.
- Взгляд удерживается без напряжения.
- Ребенок явно хочет продолжать.
- Текущая игра стала механическим повторением без интереса.

Глава 6. Подбор игр по навыкам

В текущей версии реестра LINKa.Играй 136 игр. Они разделены на семь категорий. Категории помогают взрослому выбрать не просто красивую игру, а педагогическую задачу.

Основы взгляда

Цель: первый опыт управления, фиксация, плавное слежение, переключение внимания, доверие к отклику экрана.

Подходят для начала работы, знакомства с айтрекером, восстановления мотивации после сложных заданий, коротких пауз между учебными задачами.

Примеры: Дышащий цветок, Шарики, Аквариум, Теплое окно, Солнце и лучи, Пузыри.

Поиск и внимание

Цель: найти цель среди вариантов, удержать инструкцию, сравнить образец и ответ, переключиться между зонами экрана.

Подходят, когда ребенок уже понимает, что взгляд может выбирать, и готов к заданию «найди».

Примеры: Найди цвет, Где такой же?, Прятки, Что лишнее?, Найди букву, Пары.

Последовательности

Цель: порядок действий, причинно-следственная связь, следование инструкции, сборка целого из шагов.

Подходят для подготовки к учебным заданиям, бытовым сценариям, расписанию, пониманию «сначала-потом».

Примеры: Поезд, Пирамидка, Расписание, Бутерброд, История из 3 кадров, Рецепт супа.

Слова и ААС

Цель: коммуникационный выбор, понимание слова, выражение желания, ответ «да/нет», выбор эмоции, предмета, действия или социальной фразы.

Подходят для неговорящих детей, детей с дизартрией, анартрией, РАС, ТМНР, а также для детей, которым нужна поддержка альтернативной и дополнительной коммуникации.

Примеры: Да / нет, Я хочу..., Хочу / не хочу, Выбери картинку, Предмет + действие, Социальные фразы.

Счет и математика

Цель: количество, цифры, сравнение, формы, простые операции, координаты, графики.

Подходят, когда нужно проверить или тренировать учебное понимание без требования писать рукой или говорить.

Примеры: Счет, Найди цифру, Больше / меньше, Состав числа, Магазин, Координаты.

Головоломки

Цель: планирование, правила, очередность, ожидание хода, контроль ошибки, стратегия.

Подходят не для первого знакомства, а для детей, которые уже уверенно выбирают взглядом и хотят «настоящую игру».

Примеры: Крестики-нолики, Домино, 2048, Реверси light, Морской бой, Шахматы.

Непрерывное управление

Цель: плавное ведение объекта, слежение, корректировка траектории, длительное управление без резких требований.

Подходит как поздний этап, когда фиксация и выбор уже освоены.

Примеры: Теннис, Лодочка, Робот-пылесос, Балансир, Снежная тропа, Космическая орбита.

Глава 7. Игровые маршруты

Маршрут - это не жесткая программа, а последовательность игр, которая помогает взрослому двигаться от простого к сложному.

Маршрут 1. Первое знакомство с айтрекером

Цель: показать ребенку, что взгляд вызывает понятный отклик.

1. Дышащий цветок - смотреть в центр, видеть плавное раскрытие.
2. Солнце и лучи - удерживать взгляд на крупной цели.
3. Шарик - выбрать крупный объект и увидеть результат.
4. Теплое окно - переключаться между несколькими крупными зонами.

5. Большие карточки - сделать первый выбор по просьбе взрослого.

Критерий перехода: ребенок понимает, что экран реагирует на его взгляд, и готов повторять действие.

Маршрут 2. Ребенок с ДЦП и сохранным пониманием речи

Цель: дать способ ответа без точного движения руки.

1. Большие карточки - выбор из 2-4 вариантов.
2. Да / нет - быстрый бинарный ответ.
3. Выбери картинку - понимание слова.
4. Счет - выбор числового ответа.
5. Печать слов - переход к буквам, если доступна грамота.

Критерий перехода: ребенок стабильно выбирает нужный вариант и переносит этот способ ответа в учебные ситуации.

Маршрут 3. Неговорящий ребенок с ААС-потребностью

Цель: сформировать опыт коммуникационного выбора.

1. Да / нет - базовый ответ.
2. Я хочу... - выражение желания.
3. Хочу / не хочу - личное отношение к предмету или занятию.
4. Предмет + действие - простая фраза из двух смысловых частей.
5. Социальные фразы - приветствие, просьба, благодарность.

Важно: любой осмысленный выбор в этих играх является коммуникацией, а не только выполнением задания.

Маршрут 4. Ребенок с РАС и сенсорной чувствительностью

Цель: предсказуемое взаимодействие без перегруза.

1. Аквариум - спокойная среда и мягкий отклик.
2. Облака - плавное изменение без резких стимулов.
3. Бабочки - переключение внимания на световые пятна.
4. Следуй за подсказкой - мягкая поддержка направления внимания.
5. Выбери эмоцию - только после принятия игрового формата.

Важно: не принуждать к социальному контакту через стрессовые стимулы и не делать «смотри в глаза» обязательной нормой.

Маршрут 5. Младший школьник с учебными задачами

Цель: использовать взгляд как способ ответа на учебный материал.

1. Найди букву - узнавание буквы.
2. Печать слов - набор короткого слова.
3. Счет - количество и цифра.
4. Больше / меньше - сравнение.

5. Состав числа - простая математическая структура.
6. Координаты - работа с сеткой.

Важно: учебная игра не должна одновременно требовать сложного управления и сложного понимания. Если тренируем счет, цели должны быть стабильными.

Маршрут 6. Продвинутый пользователь

Цель: дать ребенку настоящую игровую задачу, стратегию и выбор.

1. Крестики-нолики - простые правила и ожидание хода.
2. Домино - соответствие чисел и планирование.
3. Реверси light - выбор разрешенного хода.
4. Морской бой - стратегия и память.
5. Теннис - непрерывное управление как отдельная нагрузка.

Важно: продвинутые игры не должны становиться доказательством «нормы». Они нужны для интереса, самостоятельности и развития стратегии.

Глава 8. Расширенные карточки ключевых игр

Большие карточки

Задача. Первый выбор взглядом из 2-4 крупных изображений.

Кому подходит. Детям, которые только начинают выбирать взглядом; детям с ТДН; детям, которым нужно подтвердить понимание простых слов или картинок.

Как проводить. Взрослый называет или показывает цель. Ребенок смотрит на карточку. Любой выбор сопровождается спокойным откликом. На первом этапе не стоит перегружать оценкой правильности.

Что наблюдать. Может ли ребенок удержать взгляд, различает ли карточки, не утомляется ли от ожидания dwell, требуется ли уменьшить количество вариантов.

Дышащий цветок

Задача. Мягкая фиксация и совместный ритм.

Кому подходит. Для первого знакомства, тревожных детей, детей с РАС, детей после сложной учебной задачи.

Как проводить. Предложить ребенку смотреть в центр цветка. Не требовать результата. Комментировать спокойно: «Цветок раскрывается, когда ты смотришь».

Что наблюдать. Сохраняет ли ребенок взгляд без напряжения, нравится ли ему плавная обратная связь, не раздражает ли ритм.

Аквариум

Задача. Доверие к gaze feedback и плавное слежение.

Кому подходит. Детям, которым нужен спокойный игровой мир и понятная причинность.

Как проводить. Ребенок смотрит в аквариум, рыбки подплывают к взгляду. Взрослый не должен превращать игру в экзамен: сначала важно переживание «я влияю».

Что наблюдать. Следит ли ребенок за движением, возвращается ли взгляд к рыбкам, не теряется ли взгляд на фоне.

Теплое окно

Задача. Переключение между крупными зонами экрана.

Кому подходит. После первых игр на фиксацию, когда ребенку можно предложить несколько целей.

Как проводить. Просить открыть одно окно, потом другое. Если ребенок выбирает не то окно, можно принять это как самостоятельный интерес и затем повторить инструкцию.

Что наблюдать. Переводит ли ребенок взгляд между зонами, какая сторона экрана труднее, сколько целей оптимально.

Найди цвет

Задача. Зрительный поиск и выбор по словесной инструкции.

Кому подходит. Детям, которые различают цвета и готовы к заданию «найди».

Как проводить. Называть цвет, ждать выбора, при ошибке повторять инструкцию и использовать подсказку, не ругая.

Что наблюдать. Понимание слов цвета, устойчивость зрительного поиска, влияние количества вариантов.

Лабиринт взгляда-указателя

Задача. Пошаговая навигация и удержание маршрута.

Кому подходит. Детям, которые уже умеют выбирать взглядом и готовы следовать последовательности.

Как проводить. Давать время рассмотреть лабиринт. Не требовать скорости. При ошибке возвращать внимание к маршруту.

Что наблюдать. Планирует ли ребенок следующий шаг, теряется ли в пространстве, помогает ли подсказка.

Да / нет

Задача. Базовый коммуникационный ответ.

Кому подходит. Неговорящим детям, детям с тяжелой дизартрией, детям с ААС-потребностью.

Как проводить. Начинать с очевидных вопросов и знакомых картинок. Не использовать только проверочные вопросы. Включать реальные вопросы о предпочтениях ребенка.

Что наблюдать. Есть ли стабильность ответа, различает ли ребенок фактические и личные вопросы, не выбирает ли одну сторону автоматически.

Я хочу...

Задача. Выражение желания через карточку.

Кому подходит. Детям, которым важно показать, что их выбор имеет последствия в реальной жизни.

Как проводить. Использовать знакомые предметы и занятия. Если ребенок выбрал «пить», «играть», «мяч» или другое желание, взрослый по возможности должен ответить действием, а не только похвалой.

Что наблюдать. Понимает ли ребенок связь выбора и результата, появляются ли инициативные выборы.

Выбери эмоцию

Задача. Распознавание эмоций и социально-коммуникативный словарь.

Кому подходит. Детям, готовым к работе с лицами, ситуациями или пиктограммами эмоций.

Как проводить. Начинать с базовых эмоций и ясных ситуаций. Не требовать от ребенка «правильной эмоции» в личной ситуации, если вопрос касается его собственного состояния.

Что наблюдать. Различение картинок, понимание слов эмоций, перенос в общение.

Расписание

Задача. Сборка последовательности дня из ААС-карточек.

Кому подходит. Детям, которым помогают визуальные расписания, детям с РАС, ТМНР, нарушениями речи.

Как проводить. Использовать знакомые события: завтрак, занятие, прогулка, отдых. После игры можно показать реальное расписание дня.

Что наблюдать. Понимание порядка, тревога перед переходами, способность выбирать следующий шаг.

Поезд

Задача. Последовательность цвета, номера или порядка вагонов.

Кому подходит. Детям, готовым к правилам «сначала-потом» и простым рядам.

Как проводить. Сначала играть с явной подсказкой. Затем уменьшать подсказки, если ребенок понимает принцип.

Что наблюдать. Удерживает ли ребенок правило, выбирает ли по позиции или по смыслу, устает ли от длинной цепочки.

Счет

Задача. Соотнесение количества и числа.

Кому подходит. Детям, которым нужно отвечать по математике без письма рукой или устной речи.

Как проводить. Давать время пересчитать глазами. Не увеличивать количество предметов и вариантов одновременно.

Что наблюдать. Считает ли ребенок предметы, узнает ли цифры, путает ли близкие количества.

Больше / меньше

Задача. Сравнение множеств.

Кому подходит. После игр на счет, когда ребенок различает количество.

Как проводить. Сначала использовать сильно различающиеся множества, затем более близкие. Ошибка должна вести к подсказке, а не к готовому ответу.

Что наблюдать. Сравнивает ли ребенок группы целиком или ориентируется на размер предметов, плотность или сторону экрана.

Крестики-нолики

Задача. Пошаговая стратегия и ожидание хода.

Кому подходит. Детям, которые уверенно выбирают клетки и понимают очередность.

Как проводить. Объяснить правило победы. Не торопить ход. Обсуждать варианты: «Где можно поставить?».

Что наблюдать. Понимает ли ребенок очередь, блокирует ли ход соперника, выбирает ли случайно или планирует.

Теннис

Задача. Непрерывное управление и плавное слежение.

Кому подходит. Продвинутым пользователям, которым уже доступны фиксация и выбор.

Как проводить. Начинать на медленном темпе. Лучше формулировать цель кооперативно: «держим мяч в игре», а не «проиграл».

Что наблюдать. Может ли ребенок вести ракетку, не вызывает ли постоянное движение усталость, нужна ли более короткая сессия.

Глава 9. Как читать результаты занятий

Метрики нужны взрослому, чтобы подбирать следующий шаг. Они не должны превращаться в диагноз или оценку личности ребенка.

Что можно смотреть

- Длительность сессии.
- Количество успешных выборов.
- Количество ошибок.
- Количество подсказок.
- Среднее время до выбора.
- Отмены dwell.
- Потери взгляда.
- Паузы и досрочное завершение.

Наблюдательные формулировки

Лучше писать:

- «Взгляд часто терялся при целях в правой части экрана».
- «После 70 секунд выросло количество отмен dwell».
- «При двух вариантах ребенок выбирал стабильно, при четырех потребовались подсказки».
- «Нужно увеличить размер целей и сократить сессию».

Не стоит писать:

- «Плохой контроль взгляда».
- «Не справился».
- «Низкий уровень».
- «Не понимает задание», если не исключены зрительные, моторные и усталостные причины.

Как принимать решение после сессии

Если ребенок успешен и заинтересован, можно повторить игру или немного усложнить один параметр. Если ребенок устал, лучше закончить на простом успешном действии. Если ошибок много, нужно не давить, а изменить условия.

Глава 10. Социальный эффект проекта

Игры взглядом имеют значение не только как набор упражнений. Они помогают ребенку получить опыт самостоятельности, а взрослым - увидеть возможности, которые раньше могли быть скрыты из-за отсутствия речи или точного движения рук.

Для ребенка

- Появляется опыт «я могу сам».
- Возникает понятный способ выбора.
- Снижается зависимость от угадывания взрослым.
- Игра становится безопасной средой для ошибки.
- Появляется путь от игры к коммуникации и обучению.

Для семьи

- Родители видят не только ограничения, но и действия ребенка.

- Появляются общие игровые ритуалы.
- Коммуникация становится менее зависимой от интерпретации одного взрослого.
- Можно переносить выборы из игры в быт: хочу, не хочу, да, нет, сначала, потом.

Для специалиста

- Появляется структурированный способ подбора заданий.
- Можно наблюдать динамику по коротким сессиям.
- Легче разделить трудности взгляда, понимания, внимания и утомления.
- Есть каталог игр по навыкам и уровням.

Для школы и партнеров

LINKa.Играй помогает развивать доступную образовательную среду. Проект важен для инклюзивного образования, домашнего обучения, реабилитационных центров, ресурсных классов, благотворительных программ и региональных инициатив по ассистивным технологиям.

Партнерская ценность проекта состоит в том, что поддержка технологии превращается в конкретные действия ребенка: он выбирает, отвечает, тренируется, играет, показывает понимание и становится более заметным участником обучения.

Каталог игр

Актуальный каталог составлен по `src/frontend/data/games.ts`. В текущем реестре 136 игр.

Основы взгляда

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Аквариум	Плавное слежение, фиксация	Спокойное знакомство, доверие к отклику
Шарики	Фиксация, переключение	Первый выбор крупной цели
Колокольчики	Выбор, фиксация	Причина-следствие, мягкий звук
Дышащий цветок	Фиксация, плавное слежение	Мягкий старт, снижение тревоги
Разбуди сову	Фиксация	Удержание взгляда на одной цели
Облака	Фиксация, плавное слежение	Сенсорно спокойная игра
Листья на ветру	Слежение, переключение	Ведение движения взглядом
Воздушный змей	Фиксация, слежение	Удержание объекта в поле внимания
Светлячковая поляна	Фиксация, переключение	Поиск светящихся целей
Поймай свет	Фиксация, переключение	Перевод взгляда к новой цели
Звездное небо	Фиксация, последовательность	Соединение точек, более длинная сессия
Волшебная пыль	Фиксация, переключение	Свободный отклик на взгляд
Галерея света	Фиксация, переключение	Проявление изображений взглядом
Мыльные круги	Фиксация, переключение	Крупные цели, спокойный результат
Северное сияние	Фиксация, слежение	Рисование светом взглядом
Солнце и лучи	Фиксация	Простая крупная цель
Снежинки	Слежение, фиксация	Мягкое отслеживание движения
Лунная дорожка	Фиксация, слежение	Сканирование в своем темпе
Маяк	Фиксация	Удержание взгляда на объекте
Бумажный самолетик	Фиксация, переключение	Удержание взгляда на объекте, спокойная игра

Поиск и внимание

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Прятки	Зрительный поиск, выбор	Найти спрятанный объект
Кто спрятался?	Поиск, переключение, выбор	Фигура-фон, частично скрытый объект
Найди цвет	Поиск, выбор	Выбор по словесной инструкции
Найди форму	Поиск, выбор, классификация	Различение формы
Где такой же?	Поиск, выбор	Сравнение с образцом
Что пропало?	Поиск, память, выбор	Кратковременная зрительная память
Следуй за подсказкой	Поиск, переключение	Следование направлению
Найди букву	Поиск, выбор, словарь	Узнавание букв
Тень и предмет	Поиск, выбор	Соотнесение силуэта и предмета
Где звук?	Поиск, выбор	Источник аудио/визуальной волны
Что лишнее?	Классификация, выбор, поиск	Выделение отличающегося предмета
Найди эмоцию	Поиск, выбор, ААС	Распознавание эмоции
Охота на буквы	Поиск, переключение, словарь	Поиск буквы в движении
Найди животное	Поиск, выбор, словарь	Понимание названия животного
Пары	Поиск, выбор, память	Нахождение одинаковых карточек
Лабиринт взгляда- указателя	Поиск, переключение, выбор	Пошаговая навигация

Последовательности

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Собери роботика	Последовательность, выбор	Сборка по частям
Пирамидка	Последовательность, выбор	Порядок колец
Одень персонажа	Последовательность, словарь	Одежда и порядок действий
Поезд	Последовательность, выбор	Вагоны по цвету или номеру
Бутерброд	Последовательность, выбор	Бытовая инструкция
Паттерны	Последовательность, выбор	Продолжение ряда
Цветовой узор	Последовательность, классификация	AB, ABC, ABB паттерны
Утро-день-вечер	Последовательность, словарь	Время дня
История из 3 кадров	Последовательность, словарь	Начало, середина, конец
Сначала-потом	Последовательность, ААС	Причинно-временная связь
Музыкальная дорожка	Последовательность, выбор	Порядок нот/камешков
Мозаика	Последовательность, классификация	Сборка целого
Танец фигур	Последовательность, поиск	Повтор образца
Рецепт супа	Последовательность, словарь	Рецепт и бытовой порядок
Комикс	Последовательность, словарь	Сюжет из кадров
Расписание	Последовательность, ААС	Режим дня
Строим мост	Последовательность, выбор	Постройка по шагам
Сортировка по полкам	Последовательность, классификация	Категория или цвет
Сольфеджио	Последовательность, выбор	Ноты и слуховая поддержка

Слова и ААС

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Выбери эмоцию	ААС, выбор, словарь	Эмоции и ситуации
Выбери картинку	ААС, словарь, выбор	Понимание слова
Съедобное	Классификация, ААС, выбор	Съедобное/несъедобное
Категории слов	ААС, классификация, словарь	Группы предметов
Да / нет	ААС, выбор	Базовый ответ
Я хочу...	ААС, выбор, словарь	Выражение желания
Хочу / не хочу	ААС, выбор, словарь	Предпочтения и отказ
Предмет + действие	ААС, выбор, словарь	Простая фраза
Где предмет?	ААС, предлоги, поиск	На, под, в, рядом
Большой / маленький	ААС, классификация	Признак размера
Один / много	ААС, счет, словарь	Количество как признак
Кто это?	ААС, выбор, словарь	Люди, животные, знакомые персонажи
Противоположности	ААС, классификация	Парные понятия
Что сначала?	ААС, последовательность	Первое действие
Мини-диалог	ААС, выбор	Реплики без неправильных ответов
Социальные фразы	ААС, словарь	Приветствие, просьба, благодарность
Печать слов	Печать, словарь, последовательность	Сборка коротких слов

Счет и математика

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Найди цифру	Счет, выбор, поиск	Узнавание цифры
Логические пары	Выбор, классификация	Пара по смыслу, форме или числу
Часы	Счет, выбор, математика	Полные часы
Календарь	Выбор, последовательность	День недели, вчера-сегодня-завтра
Счет	Количество, выбор	Посчитать и выбрать число
Сложи монетки	Счет, математика, выбор	Сумма из монет
Доли пиццы	Математика, классификация	Целое, половина, четверть
Больше / меньше	Счет, выбор	Сравнение групп
Весы	Счет, математика, выбор	Тяжелее, легче, равно
Числовая дорожка	Счет, последовательность	Порядок чисел
Сортировка чисел	Счет, последовательность	Возрастание и убывание
Судoku 2x2	Счет, выбор, математика	Простая сетка
Линии и углы	Классификация, поиск	Геометрические признаки
Простые графики	Счет, математика, выбор	Столбиковые графики
Состав числа	Счет, математика, выбор	Состав до 5 или 10
Магазин	Счет, математика, выбор	Цена и оплата
Координаты	Поиск, выбор, математика	A1, B2, C3
Формы	Выбор, классификация	Геометрические формы
Цвет + форма	Выбор, классификация	Два признака
Математика. Операции	Математика, ввод	Простые примеры

Головоломки

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Сапер	Выбор, поиск, последовательность	Безопасные клетки по подсказкам
Домино	Счет, выбор, последовательность	Настольная логика
2048	Выбор, последовательность, счет	Объединение чисел
Пятнашки 3x3	Выбор, последовательность, поиск	Пространственное планирование
Уно-подобное	Выбор, классификация	Цвет или число карты
Тетрис	Выбор, последовательность	Пошаговая постановка фигур
Сокобан крупный	Выбор, последовательность	Толкание ящика к цели
Крестики-нолики	Выбор, последовательность	Очередность и стратегия
4 в ряд	Выбор, последовательность	Планирование ряда
Реверси light	Выбор, последовательность	Разрешенные ходы
Lines 5	Выбор, последовательность, поиск	Сбор линий
Шашки	Выбор, последовательность	Упрощенная настольная игра
Шахматы	Выбор, последовательность	Полноценная партия для продвинутых
Морской бой	Выбор, поиск	Пошаговая стратегия
Понг пошаговый	Выбор, переключение	Позиция ракетки перед ударом
Змейка	Выбор, последовательность	Маршрут по сетке
Магнитная лаборатория	Выбор, последовательность, математика	Симуляция полюсов и силы

Непрерывное управление

Игра	Методическая задача	Рекомендуемое применение
Лодочка	Непрерывное управление, слежение	Ведение по реке
Змейка за взглядом	Непрерывное управление, слежение	Следование за взглядом
Теннис	Непрерывное управление, слежение	Кооперативная игра с мячом
Машинка на дороге	Непрерывное управление, слежение	Широкая дорога и ворота
Планер	Непрерывное управление, слежение	Воздушные ворота
Рисование линией	Непрерывное управление, слежение	Линия через точки
Рельсы	Непрерывное управление, слежение	Поезд по станциям
Балансир	Непрерывное управление, фиксация	Удержание в зоне
Снежная тропа	Непрерывное управление, слежение	Санки или свет по тропе
Робот-пылесос	Непрерывное управление, слежение	Сбор объектов в комнате
Садовая лейка	Непрерывное управление, слежение	Полив цветов
Космическая орбита	Непрерывное управление, слежение	Орбита и сбор звезд

Методические рекомендации

1. Начинайте с короткой игры на один навык.
2. Не смешивайте сложное управление и сложную познавательную задачу.
3. Сначала добейтесь ощущения контроля, потом переходите к проверке знаний.
4. Используйте крупные цели и длинный dwell на старте.
5. Любая ошибка должна вести к помощи, а не к наказанию.
6. Звук должен быть необязательным.
7. Не торопите ответ: задержка может быть связана не с непониманием, а с управлением взглядом.
8. После сложной игры возвращайтесь к простой успешной.

9. Учитывайте позу, зрение, утомление и эмоциональное состояние.
10. Описывайте результаты наблюдательно, без ярлыков.

Чек-листы

До занятия

- Ребенок удобно сидит или лежит в рабочем положении.
- Экран расположен стабильно.
- Айтрекер видит глаза.
- Проведена калибровка или проверка точности.
- Выбрана одна основная задача занятия.
- Настроены размер целей, dwell, длительность и звук.
- Ребенку объяснили, что будет происходить.
- Взрослый знает, как поставить паузу и завершить игру.

Во время занятия

- Взрослый не торопит выбор.
- Подсказка объясняет задачу, но не делает ее за ребенка.
- Ошибки не комментируются как поражение.
- Взрослый следит за позой и усталостью.
- При росте ошибок сложность снижается.
- При усталости занятие завершается спокойно.

После занятия

- Ребенку назван конкретный успех.
- Взрослый отметил, что получилось.
- Взрослый отметил, что мешало: размер целей, скорость, усталость, сторона экрана.
- Принято решение: повторить, упростить, усложнить или сменить игру.
- Если игра была коммуникационной, выбор ребенка по возможности перенесен в реальное действие.

Признаки утомления

- Взгляд часто теряется.
- Ребенок отворачивается.
- Растет количество отмен dwell.
- Увеличивается время выбора.
- Появляется раздражение, смех без включенности, плач, застывание.
- Усиливаются спастика или гиперкинезы.
- Ребенок перестает реагировать на знакомую игру.

Тезаурус

ААС. Альтернативная и дополнительная коммуникация: способы общения, которые заменяют или дополняют устную речь.

Айтрекер. Устройство для отслеживания направления взгляда и управления компьютером глазами.

Айтрекинг. Технология определения положения взгляда.

Anti-Midas-touch. Принцип защиты от случайного срабатывания: простой взгляд на объект не должен сразу считаться выбором.

Dwell. Задержка взгляда на цели, после которой засчитывается выбор.

Dwell progress. Видимый индикатор того, что выбор взглядом выполняется.

Dwell cancel. Отмена выбора, если ребенок отвел взгляд до завершения dwell.

Gaze-first. Подход, при котором основной способ участия - взгляд, а не мышь или рука.

Mouse fallback. Возможность управлять игрой мышью как альтернативным или вспомогательным способом.

Valid gaze. Состояние, когда система надежно видит взгляд пользователя.

Invalid gaze. Состояние, когда взгляд потерян или координаты ненадежны.

Фиксация. Удержание взгляда на объекте.

Плавное слежение. Следование взглядом за движущимся объектом.

Переключение внимания. Перевод взгляда и внимания с одной цели на другую.

Зрительный поиск. Поиск нужного объекта среди других.

Сессия. Один короткий игровой эпизод с началом, ходом и завершением.

Метрики наблюдения. Данные о ходе игры, которые помогают взрослому подобрать следующий шаг, но не являются диагнозом.

Зона успеха. Уровень сложности, при котором ребенку достаточно трудно, чтобы было интересно, но достаточно доступно, чтобы сохранялось ощущение контроля.

Рекомендуемая литература

1. Стивен фон Течнер. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра. М.: Теревинф, 2014.
2. Е. В. Клочкова. Введение в физическую терапию. Реабилитация детей с церебральным параличом и другими двигательными нарушениями неврологической природы. М.: Теревинф, 2014.
3. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: Академия, 2001.
4. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Айтрекинг: Методы регистрации движений глаз в психологических исследованиях и практике. М.: Когито-Центр, 2014.
5. Joginder Singh S. et al. Eye-tracking as a measure of receptive vocabulary in non-verbal children with cerebral palsy. PLoS One, 2025.

6. Puttemans F. et al. An intensive eye-tracking intervention in children with dyskinetic cerebral palsy: a multiple case study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2025.
7. Sowers D. J. et al. Short Mobile Training Is Effective and Efficient in Preparing Educational Personnel to Interact With Students With Cerebral Palsy Who Utilize Augmentative and Alternative Communication With Eye Tracking. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 2026.
8. Korkmaz A. Mapping Eye-Tracking Research in Human-Computer Interaction: A Science-Mapping and Content-Analysis Study. Journal of Eye Movement Research, 2026.

Примечание для PDF-верстки

В проекте пока нет штатного прм-скрипта для сборки этого Markdown в PDF. Текущий черновой PDF собран через Pandoc и Typst:

```
pandoc "docs/linka-plays-methodical-guide.md" --pdf-engine=typst -o "docs/linka-plays-methodical-guide.pdf"
```

После утверждения текста рекомендуется добавить отдельный сборочный сценарий и сделать ручную PDF-верстку каталога игр: большие таблицы в автоматической сборке получаются слишком плотными для книжного чтения.